



การพัฒนาระบบแสดงผลระดับการสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย
Development of ground shaking simulation system from earthquake in
Thailand

โดย

นายภูมิพัฒน์	สมิทธิเบญจพล	รหัสประจำตัวนิสิต 6530250204
นายหาญณรงค์	สุภาพันธ์	รหัสประจำตัวนิสิต 6530250280

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.อรรวรรณ วัชรนภาพร

อาจารย์นิเทศสหกิจ

ดร.สมสวัสดิ์ นิลดำ

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 01418490 สหกิจศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ภาคต้น ปีการศึกษา 2568

ชื่อโครงการสหกิจ	การพัฒนาระบบแสดงผลระดับการสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย		
	Development of ground shaking simulation system from earthquake in Thailand		
ชื่อผู้จัดทำ	นายภูมิพัฒน์	สมิทธิเบญจพล	รหัสประจำตัวนิสิต 6530250204
	นายหาญณรงค์	สุภาพันธ์	รหัสประจำตัวนิสิต 6530250280
หลักสูตร	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์		
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.อรรธรณ วัชรภาพร		
อาจารย์นิเทศสหกิจ	ดร.สมสวัสดิ์ นิลดำ		
ปีการศึกษา	2568		
คำสำคัญ	แผนที่,แผ่นดินไหว,การสั่นสะเทือน		

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ระบบแสดงผลระดับการสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบ โดยใช้ข้อมูลแผ่นดินไหวจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ในการคำนวณค่าอัตราเร่งสูงสุดของพื้นดิน (Peak Ground Acceleration: PGA) ด้วยแบบจำลองการลดทอนแรงสั่นสะเทือน พร้อมนำผลลัพธ์มาประมวลผลเชิงพื้นที่ด้วยวิธี Kriging Interpolation เพื่อสร้างภาพจำลองการกระจายตัวของแรงสั่นสะเทือน และ วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว รวมถึงแสดงผลข้อเสนอแนะและการปฏิบัติตัวต่างๆให้กับผู้ใช้

ผลลัพธ์ถูกนำเสนอในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ที่สามารถซ้อนชั้นข้อมูล (Overlay) และปรับมุมมองได้หลายรูปแบบ โดยมีฟังก์ชันสำคัญ เช่น การค้นหาสถานที่, การระบุตำแหน่งผู้ใช้, การเลือกจุดที่ผู้ใช้สนใจ และการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหว ระบบได้รับการเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Render.com และผ่านการทดสอบภาคสนามในกิจกรรมของโครงการอบรมงานวิจัยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับการสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองการลดทอน ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆของระบบที่พัฒนาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ใช้ทั่วไปหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินระดับการสั่นสะเทือนในเชิงพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้

กิตติกรรมประกาศ

รายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี อาศัยความเอื้อเฟื้อและการสนับสนุนจากหลายฝ่ายในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ คุณสัณทวัฒน์ สุขรังษี ผู้อำนวยการส่วนอุดมศึกษาเกษตร กรมอุดมศึกษา และ คุณบรรณศักดิ์ วรทอง นักอุดมศึกษาชำนาญการ ที่ได้กรุณาอบรม ดูแล ให้ความรู้ และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ตลอดจนช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงการจนสำเร็จลุล่วง

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อรรพรรณ วัชรภาพร และ อาจารย์นิเทศน์ ดร.สมสวัสดิ์ นิลดำ เป็นอย่างยิ่งที่คอยดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงาน รายงานและติดตามผลการฝึกงาน จนกระทั่งสำเร็จลุล่วงด้วยดี

นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานและบุคลากรทุกท่านที่เกี่ยวข้อง สำหรับการสนับสนุนด้านข้อมูล ข้อเสนอแนะอันมีคุณค่า ความช่วยเหลือในการทดสอบระบบ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ ความกรุณาและการสนับสนุนจากทุกท่านทำให้คณะผู้จัดทำมีความพร้อมและความมั่นใจในการดำเนินงานจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะผู้จัดทำ

คำนำ

รายงานสหกิจเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 01418490 สหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ระบบแสดงผลระดับการสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย โดยดึงเหตุการณ์ล่าสุดจากข้อมูลแผ่นดินไหวจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา มาคำนวณค่าอัตราเร่งสูงสุดของพื้นดิน (Peak Ground Acceleration: PGA) ด้วยแบบจำลองการลดทอนแรงสั่นสะเทือน ประมวลผลเชิงพื้นที่ด้วยวิธี Kriging Interpolation เพื่อสร้างภาพจำลองการกระจายตัวของแรงสั่นสะเทือน และ วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว รวมถึงแสดงผลข้อเสนอแนะและการปฏิบัติตัวต่างๆให้กับผู้ใช้ โดยระบบสามารถรองรับการค้นหาสถานที่, การระบุตำแหน่งผู้ใช้, การเลือกจุดที่ผู้ใช้สนใจ และการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหว ผลลัพธ์ถูกนำเสนอในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินระดับการสั่นสะเทือนในเชิงพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการสหกิจนี้จะประโยชน์กับผู้สนใจศึกษาและกำลังหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่ หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
คำนำ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	จ
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่ 1	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน	1
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	1
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ	2
บทที่ 2	3
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	3
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	9
2.3 โปรแกรมที่ควรติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์	9
2.4 เว็บไซต์ดูระดับความรุนแรงของเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดในประเทศไทย	10
บทที่ 3	11
3.1 เครื่องมือในการวิเคราะห์	11
บทที่ 4	23
4.1 การทำงาน	23
4.2 การทดสอบ	32
บทที่ 5	36
5.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ	36
5.2 ข้อเสนอแนะ	36
เอกสารอ้างอิง	37

สารบัญตาราง

ตาราง 1. แผนการดำเนินงานโครงการ.....	2
ตาราง 2. Use Case Description ฟังก์ชันดูเหตุการณ์ล่าสุด	20
ตาราง 3. Use Case Description ฟังก์ชันค้นหาสถานที่	20
ตาราง 4. Use Case Description ฟังก์ชันแสดงตำแหน่งของผู้ใช้.....	20
ตาราง 5. Use Case Description ฟังก์ชันแสดงตำแหน่งจุดที่ผู้ใช้เลือก.....	21
ตาราง 6. Use Case Description ฟังก์ชันดูข้อมูลจุดปักหมุด.....	21
ตาราง 7. Use Case Description ฟังก์ชันจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหว.....	21
ตาราง 8. Use Case Description ฟังก์ชันขอความช่วยเหลือ.....	22

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1. แผนที่แสดงเหตุการณ์แผ่นดินไหว (วงกลมสีเขียว) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงปี ค.ศ. 1998 - 2022 จากฐานข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา (นายสัณทวัฒน์ สุขรังสี, 2023).....	4
ภาพที่ 2. แผนที่พื้นผิวสามมิติจากการประมาณค่าด้วย Kriging Interpolation (https://gisgeography.com/kriging-interpolation-prediction/)	6
ภาพที่ 3. ตารางระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวตามมาตราเมอร์คัลลี (Modified Mercalli Intensity: MMI).....	8
ภาพที่ 4. โปรแกรม Visual Studio Code (VS Code) ที่ใช้ในการพัฒนาและเขียนโปรแกรม.....	9
ภาพที่ 5. แพลตฟอร์ม Render.com สำหรับการปรับใช้และโฮสต์แอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์	9
ภาพที่ 6. แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของหลักของเว็บไซต์.....	11
ภาพที่ 7. แผนผังลำดับขั้นตอนการเรียกดูเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดในประเทศไทย.....	12
ภาพที่ 8. แผนผังลำดับขั้นตอนการค้นหาสถานที่.....	13
ภาพที่ 9. แผนผังลำดับขั้นตอนการแสดงตำแหน่งของผู้ใช้	14
ภาพที่ 10. แผนผังลำดับขั้นตอนการแสดงตำแหน่งจุดที่ผู้ใช้เลือก.....	15
ภาพที่ 11. แผนผังลำดับขั้นตอนการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหว	16
ภาพที่ 12. แผนผังลำดับขั้นตอนการดูข้อมูลจุดปักหมุด	17
ภาพที่ 13. แผนผังลำดับขั้นตอนการขอความช่วยเหลือ	18
ภาพที่ 14. แผนภาพกรณีการใช้งานของระบบเว็บไซต์แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานและฟังก์ชันหลักของระบบ	19
ภาพที่ 15. หน้าเว็บหลักของระบบแสดงผลการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	23
ภาพที่ 16. หน้าจอแสดงหมุดสำหรับผู้ใช้ในระบบแสดงผลการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว.....	24
ภาพที่ 17. หน้าจอแสดงช่องค้นหาสถานที่ในระบบแสดงผลการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	25
ภาพที่ 18. หน้าจอแสดงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ในระบบแสดงผลการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	26
ภาพที่ 19. หน้าจอแสดงผลตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้หลังจากอนุญาตให้ระบบเข้าถึงตำแหน่งในระบบแสดงผลการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	26
ภาพที่ 20. หน้าจอแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมและคำแนะนำจากผลการประเมินความรุนแรงของการสั่นสะเทือนในระบบแสดงผลการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว.....	27
ภาพที่ 21. หน้าจอแสดงฟังก์ชันการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวในระบบแสดงผลการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	28
ภาพที่ 22. หน้าจอแสดงผลการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวจากค่าพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้ระบุในระบบแสดงผลการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	29
ภาพที่ 23. หน้าจอแสดงฟังก์ชันขอความช่วยเหลือ.....	30

ภาพที่ 24. หน้าจอแสดงตารางความสัมพันธ์ระหว่าง MMI และ PGA	31
ภาพที่ 25. ภาพรวมกิจกรรมการทดลองและสาธิตระบบแจ้งเตือนระดับการสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว	32
ภาพที่ 26. ภาพรวมกิจกรรมการทดลองและสาธิตระบบแจ้งเตือนระดับการสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว	33
ภาพที่ 27. ภาพรวมกิจกรรมการทดลองและสาธิตระบบแจ้งเตือนระดับการสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว	33
ภาพที่ 28. ภาพรวมกิจกรรมการทดลองและสาธิตระบบแจ้งเตือนระดับการสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว	34
ภาพที่ 29. ภาพรวมกิจกรรมการทดลองและสาธิตระบบแจ้งเตือนระดับการสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว	34
ภาพที่ 30. ภาพรวมกิจกรรมการทดลองและสาธิตระบบแจ้งเตือนระดับการสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว	35
ภาพที่ 31. ภาพรวมกิจกรรมการทดลองและสาธิตระบบแจ้งเตือนระดับการสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว	35

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่สามารถสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างกว้างขวาง ทั้งยังเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยแทบไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า แม้ในประเทศไทยจะไม่ใช่ว่าพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่บ่อยครั้งเหมือนกับบางประเทศในภูมิภาค แต่ด้วยภูมิประเทศที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนสำคัญ เช่น รอยเลื่อนสะกาย (Sagaying fault) หรือบริเวณแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก (Sumatra-Andaman subduction zone) จึงอาจได้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยถึงจะมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ทำให้ประชาชนสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนและก่อให้เกิดความตื่นตระหนก ดังนั้นการพัฒนาระบบแสดงผลระดับการสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถประเมินระดับการสั่นสะเทือนหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบแสดงผลระดับการสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย

1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน

1.3.1 ระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น

1.3.2 การแสดงผลระดับการสั่นสะเทือนในการศึกษานี้จะวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองการลดทอน

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการนี้แบ่งการดำเนินงานและการศึกษาออกเป็น 8 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เพื่อให้รู้ว่าเราจะนำข้อมูลมาทำอะไรต่อ ขั้นตอนที่ 2 วางแผนและเตรียมดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 3 เขียนโปรแกรมในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ขั้นตอนที่ 4 นำข้อมูลแผ่นดินไหวที่ได้มาสร้างแบบจำลองการลดทอนแรงสั่นสะเทือน ขั้นตอนที่ 5 เขียนโปรแกรมในการแสดงผลในรูปแบบแผนที่ ขั้นตอนที่ 6 เขียนฟังก์ชันเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบการแสดงผล ขั้นตอนที่ 7 ทดสอบการใช้ระบบที่ได้พัฒนาขึ้น ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลและจัดทำเอกสารและรายงานการดำเนินการของโครงการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและการพัฒนา โดยขั้นตอนสามารถดำเนินการด้วยตารางการดำเนินงานดังนี้

ตาราง 1. แผนการดำเนินงานโครงการ

แผนงาน ในแต่ละสัปดาห์	พฤษภาคม 2568				มิถุนายน 2568				กรกฎาคม 2568				สิงหาคม 2568				กันยายน 2568				ตุลาคม 2568			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1. ศึกษาข้อมูล	←	←	←	→																				
2. วางแผนการ ดำเนินงาน					←	←	←	→																
3. เชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล									←	←	→													
4. สร้าง แบบจำลอง									←	←	→													
5. แสดงผลใน รูปแบบแผนที่													←	←	→									
6. ฟังก์ชัน																	←	←	→					
7. ทดสอบ																	←	←	→					
8. จัดทำเอกสาร และนำเสนอ	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←

หมายเหตุ ← หมายถึง ระยะเวลาที่วางแผนไว้

← หมายถึง ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจริง

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ

1.5.1 ผู้ใช้ทั่วไปหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินระดับการ
สั้นสะท้อนในเชิงพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว

1.5.2 ผู้ใช้สามารถจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวเพื่อคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่

1.5.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการให้เชิงพื้นที่หลังจากเกิด
เหตุการณ์แผ่นดินไหว

บทที่ 2

ทฤษฎีและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

ในบทที่ 2 นี้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ดังนี้

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

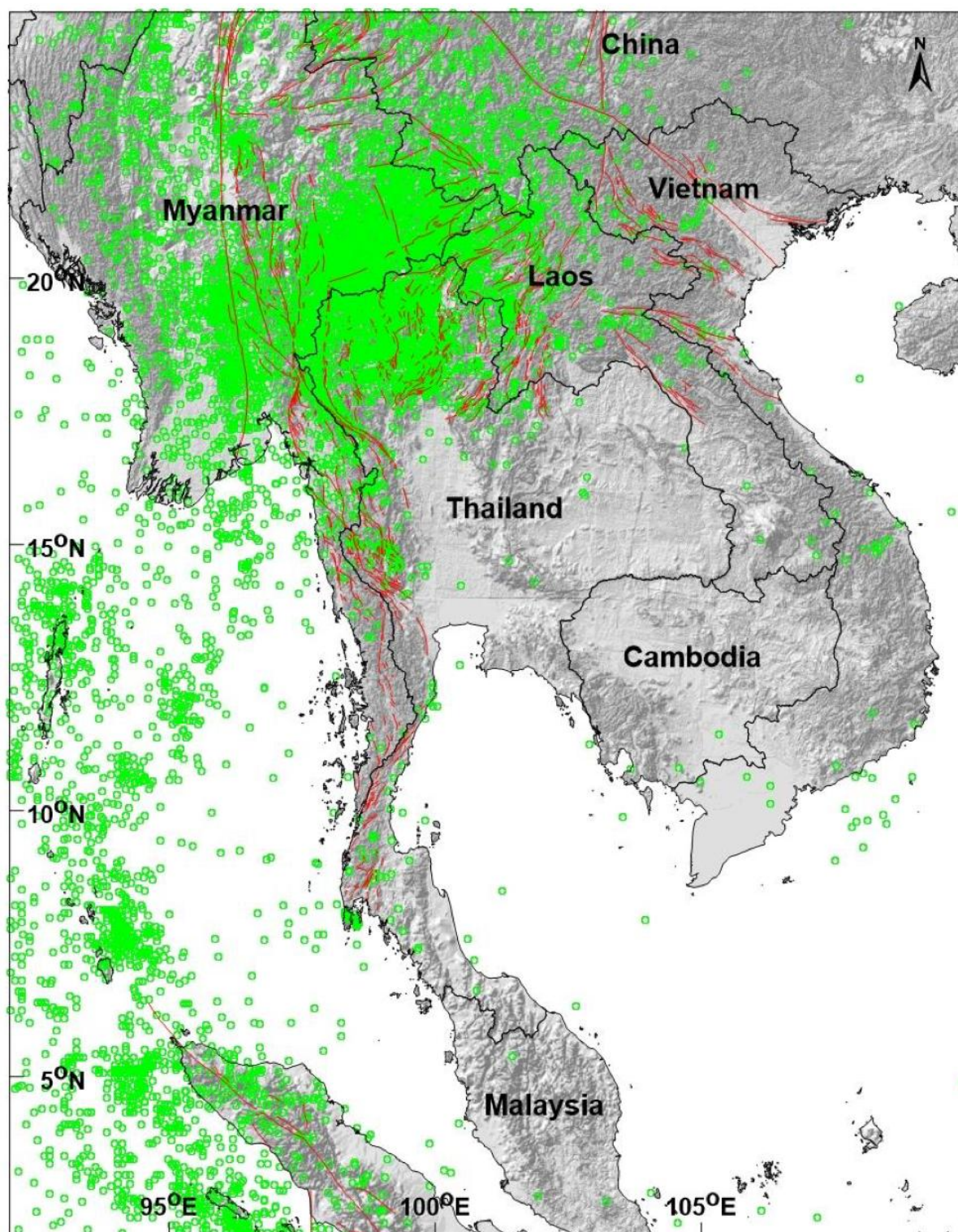
2.1.1 เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง

ประเทศไทยจัดว่าเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเกิดแผ่นดินไหวต่ำ เนื่องจากไม่ได้ตั้งอยู่บนแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกโดยตรง อย่างไรก็ตามก็ยังมีแผ่นดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลางเกิดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวใกล้เคียง เช่น แนวมุดตัวสุมาตรา-อันดามัน และพื้นที่ในประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเมียนมา ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ซึ่งมีศักยภาพที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่และส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยได้

เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งสำคัญในประเทศไทยที่มีการบันทึกไว้ ได้แก่ แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ในปี พ.ศ. 2557 ที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นับเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย แรงสั่นสะเทือนครอบคลุมหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ทำให้บ้านเรือนเสียหายจำนวนมาก และมีอาฟเตอร์ช็อกต่อเนื่องนับพันครั้ง ก่อนหน้านั้น ในปี พ.ศ. 2526 เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณใกล้เขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งนักวิชาการคาดว่าอาจเป็นแผ่นดินไหวที่ถูกกระตุ้นจากน้ำหนักของเขื่อนมากกว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญคือแผ่นดินไหวขนาด 5.6 ในปี พ.ศ. 2518 บริเวณจังหวัดตากใกล้ชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึงกรุงเทพมหานคร

นอกจากนั้นยังมีแผ่นดินไหวขนาดปานกลางในหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดแพร่ เชียงราย และเชียงใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2538 และแผ่นดินไหวขนาดเล็กกว่า 5.0 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เช่น ที่จังหวัดกาญจนบุรีในปี พ.ศ. 2561 และจังหวัดลำปางในปี พ.ศ. 2562 แม้เหตุการณ์เหล่านี้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรง แต่ก็สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในหลายพื้นที่

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ประเทศไทยยังมีแผ่นดินไหวขนาดมากกว่า 4.0 เกิดขึ้นไม่น้อยกว่าเก้าครั้ง ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันตก แม้จะไม่สร้างความเสียหายร้ายแรง แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว โดยเฉพาะเมื่อได้รับอิทธิพลจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้าน



ภาพที่ 1. แผนที่แสดงเหตุการณ์แผ่นดินไหว (วงกลมสีเขียว) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงปี ค.ศ. 1998 - 2022 จากฐานข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา (นายสันทวัฒน์ สุขรังสี, 2023)

2.1.2 ทฤษฎีพื้นฐานของแบบจำลองการลดทอน

สมการลดทอนการสั่นสะเทือนของพื้นดิน (Attenuation Equation) เป็นสมการที่ใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์การสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว เช่น PGA, PGV และ PGD โดยพิจารณาจากตัวแปรสำคัญ ได้แก่ ขนาดแผ่นดินไหว ระยะห่างจากแหล่งกำเนิด คาบธรรมชาติของการสั่นไหว กลไกการเคลื่อนตัว และลักษณะชั้นดิน สมการนี้ช่วยให้สามารถประเมินความรุนแรงของแรงสั่นสะเทือนได้แม่นยำมากขึ้น และใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบโครงสร้างด้านทานแผ่นดินไหว

หนึ่งในแบบจำลองที่สำคัญคือ Chiou และ Youngs (2008) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NGA (Next Generation Attenuation Models) แบบจำลองนี้พัฒนาจากข้อมูลการบันทึกแรงสั่นสะเทือนกว่า 1,950 ชุด จากแผ่นดินไหว 125 เหตุการณ์ โดยมุ่งเน้นแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่มีการแปรสัณฐานสูง เช่น แคลิฟอร์เนียและไต้หวัน จุดเด่นของแบบจำลองนี้คือการพิจารณาผลกระทบจาก hanging-wall และลักษณะชั้นดินโดยใช้ค่าความเร็วคลื่นเฉือนเฉลี่ยที่ความลึก 30 เมตร (V_{s30}) และความลึกของชั้นตะกอนแบบจำลองการลดทอนที่ได้จากการศึกษานี้แสดงดังสมการ

$$\begin{aligned} \ln(y) = & c_1 + [c_{1a}F_{RV} + c_{1b}F_{NM} + c_7(Z_{TOR} - 4)](1 - As) \\ & + [c_{10} + c_{7a}(Z_{TOR} - 4)]As + c_2(M - 6) \\ & + \frac{c_2 - c_3}{c_n} \ln(1 + e^{c_n(c_M - M)}) \\ & + c_4 \ln[R_{RUR} + c_5 \cosh\{c_6 \max(M - c_{HM}, 0)\}] \\ & + (c_{4a} - c_4) \ln\left(\sqrt{R_{RUP}^2 + c_{RB}^2}\right) \\ & + \left\{c_\gamma + \frac{c_\gamma}{\cosh[\max(M - c_\gamma, 0)]}\right\} R_{RUP} \\ & + c_9 F_{HW} \tanh\left(\frac{R_x \cos^2 \delta}{c_{9a}}\right) \left\{1 - \frac{\sqrt{R_{JB}^2 + Z_{TOR}^2}}{R_{RUP} + 0.001}\right\} \end{aligned}$$

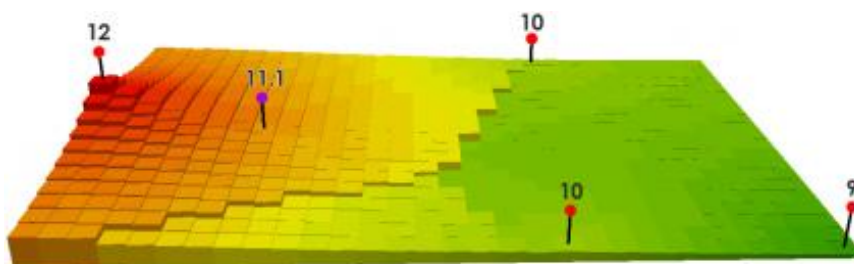
ผลการศึกษาแสดงว่า แบบจำลอง Chiou และ Youngs ให้ค่าการทำนายแรงสั่นสะเทือนที่แม่นยำขึ้น โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงลักษณะชั้นดินและระยะห่างจากแหล่งกำเนิด เหมาะสมสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและออกแบบโครงสร้างในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวสูง

2.1.3 Kriging Interpolation

การศึกษาแผนที่ดินไหวมักมีข้อมูลจากสถานีตรวจวัดเพียงบางจุด ทำให้ไม่สามารถทราบค่าการสั่นสะเทือนในทุกตำแหน่งได้ จึงต้องใช้ Kriging Interpolation ซึ่งเป็นวิธีทางสถิติที่อาศัยความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (spatial correlation) ข้อมูลที่อยู่ใกล้กันมักมีค่าใกล้เคียงกัน และค่าจะลดลงตามระยะทาง Kriging ไม่ได้เป็นเพียงการเฉลี่ย แต่คำนวณน้ำหนักให้เหมาะสมกับความสัมพันธ์ของแต่ละจุด ทำให้ค่าที่ประมาณแม่นยำกว่าวิธีทั่วไป เช่น IDW

ในงานแผนที่ดินไหว Kriging ใช้สร้างแผนที่ความสัมพันธ์ของพื้นดิน เช่น PGA และ PGV โดยเติมเต็มช่องว่างระหว่างจุดตรวจวัด ทำให้ได้ภาพต่อเนื่องของแรงสั่นสะเทือน สามารถระบุพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้อยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถประเมินความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ ทำให้ทราบว่าพื้นที่ใดค่าประมาณเชื่อถือได้สูง หรือพื้นที่ใดควรระมัดระวัง

ด้วยเหตุนี้ Kriging Interpolation จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในงานวิจัยและวิศวกรรมแผนที่ดินไหว ช่วยให้เห็นภาพรวมของพื้นที่เสี่ยง เพื่อใช้ในการวางแผนรับมือและออกแบบอาคารหรือโครงสร้างให้ปลอดภัยต่อแรงสั่นสะเทือนได้อย่างเหมาะสม



ภาพที่ 2. แผนที่พื้นผิวสามมิติจากการประมาณค่าด้วย Kriging Interpolation

(<https://gisgeography.com/kriging-interpolation-prediction/>)

2.1.4 ระดับความรุนแรงตามมาตราเมอร์กัลลี

มาตราความรุนแรงเมอร์กัลลีดัดแปลง (อังกฤษ: Modified Mercalli Intensity Scale ย่อว่า MM, MMI, หรือ MCS) ใช้สำหรับวัดผลกระทบของแผ่นดินไหวในตำแหน่งที่กำหนดซึ่งแตกต่างจากมาตราขนาดแผ่นดินไหวหรือแมกนิจูดที่มักถูกใช้รายงานในการเกิดแผ่นดินไหว

มาตราขนาดแผ่นดินไหวใช้วัดพลังงานหรือความรุนแรงโดยรวมของแผ่นดินไหว ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับตื้นหรือระดับลึก (มาตราขนาดโมเมนต์ หรือ Moment Magnitude Scale – Mw เป็นมาตราที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย) ขณะที่มาตราความรุนแรงของแผ่นดินไหวเมอร์กัลลีดัดแปลงใช้วัดระดับความรุนแรงของแรงสั่นสะเทือนที่พื้นผิว ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง มาตรานี้พัฒนามาจากมาตราความรุนแรงเมอร์กัลลี (Mercalli intensity scale) ที่คิดค้นโดยจูเซปเป เมอร์กัลลีใน พ.ศ. 2445

แม้ว่าความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวจะเป็นผลมาจากพลังงานแผ่นดินไหวที่ถูกปลดปล่อยออกมา แต่แผ่นดินไหวแต่ละครั้งอาจแตกต่างกันไปในแง่ของปริมาณพลังงานที่แผ่กระจายออกมาในรูปของคลื่นไหวสะเทือน นอกจากนี้ ความลึกของจุดกำเนิดแผ่นดินไหวยังมีผลต่อระดับความรุนแรงของแรงสั่นสะเทือนที่พื้นผิว แผ่นดินไหวที่เกิดลึกมากมักจะมียุทธสัมพันธ์กับพื้นผิวน้อยกว่า พลังงานที่ปล่อยออกมาจะแผ่กระจายไปในปริมาณมากขึ้น ทำให้พลังงานที่ไปถึงพื้นผิวกระจายตัวในพื้นที่กว้างขึ้น ส่งผลให้ระดับความสั่นสะเทือนในจุดหนึ่ง ๆ ลดลงนับจากจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว อย่างไรก็ตาม แรงสั่นสะเทือนอาจถูกขยายให้รุนแรงขึ้นในแอ่งตะกอนหรือในดินที่ไม่แข็งตัว

มาตราความรุนแรงแผ่นดินไหวจัดระดับตามผลกระทบที่สังเกตได้ ซึ่งโดยทั่วไปได้รับการรายงานจากประชาชนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนเป็นผู้เชี่ยวชาญ มาตรานี้สามารถปรับให้เข้ากับลักษณะผลกระทบที่อาจพบในแต่ละภูมิภาคได้^[1] เนื่องจากมาตราความรุนแรงของแผ่นดินไหวเมอร์กัลลีดัดแปลง ไม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือวัด จึงมีประโยชน์ในการประมาณค่าขนาดและตำแหน่งของแผ่นดินไหวในอดีต (ก่อนยุคที่มีเครื่องมือวัด) โดยทั่วไป จุดที่มีค่าความรุนแรงสูงสุดมักอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหว และระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น ๆ สามารถนำไปเปรียบเทียบกับแผ่นดินไหวอื่น ๆ ในท้องถิ่น (โดยอาจพิจารณาข้อมูลธรณีวิทยาเพิ่มเติม) เพื่อช่วยประมาณค่าขนาดของแผ่นดินไหวได้

ระดับที่ต่ำกว่าของมาตราวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวแบบ MMI โดยทั่วไปจะอธิบายลักษณะที่ผู้คนรับรู้แรงสั่นสะเทือน ขณะที่ระดับที่สูงกว่าของมาตราดังกล่าวพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างที่สามารถสังเกตได้

ตารางนี้แสดงค่าความรุนแรงของแผ่นดินไหวตามมาตรา MMI ที่มีศูนย์กลางในบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหว

Scale level	Peak ground acceleration (approx.) ^[16]	Ground conditions	Notable Examples
I. Not felt	$<0.0005 g_0$ (0.0049 m/s ²)	Not felt except by very few under especially favorable conditions.	
II. Weak		Felt only by a few people at rest, especially on upper floors of buildings. Delicately suspended objects may swing.	
III. Weak	$0.003 g_0$ (0.029 m/s ²)	Felt quite noticeably by people indoors, especially on upper floors of buildings. Many people do not recognize it as an earthquake. Standing vehicles may rock slightly. Vibrations are similar to the passing of a truck, with duration estimated.	1992 Nicaragua earthquake
IV. Light	$0.028 g_0$ (0.27 m/s ²)	Felt indoors by many, outdoors by few during the day. At night, some are awakened. Dishes, windows, and doors are disturbed; walls make cracking sounds. Sensations are like a heavy truck striking a building. Standing vehicles are rocked noticeably.	2006 Pangandaran earthquake and tsunami
V. Moderate	$0.062 g_0$ (0.61 m/s ²)	Felt by nearly everyone; many awakened. Some dishes and windows are broken. Unstable objects are overturned. Pendulum clocks may stop.	2010 Mentawai earthquake and tsunami
VI. Strong	$0.12 g_0$ (1.2 m/s ²)	Felt by all, and many are frightened. Some heavy furniture is moved, a few instances of fallen plaster occur. Damage is slight.	2021 West Sulawesi earthquake, 2000 Enggano earthquake, and 1982 Baghlan earthquake
VII. Very strong	$0.22 g_0$ (2.2 m/s ²)	Damage is negligible in buildings of good design and construction; but slight to moderate in well-built ordinary structures; damage is considerable in poorly built or badly designed structures; some chimneys are broken. Noticed by motorists.	May 1998 Afghanistan earthquake and 2002 Hindu Kush earthquakes and 2009 Sumatra earthquakes
VIII. Severe	$0.40 g_0$ (3.9 m/s ²)	Damage slight in specially designed structures; considerable damage in ordinary substantial buildings with partial collapse. Damage great in poorly built structures. Fall of chimneys, factory stacks, columns, monuments, walls. Heavy furniture overturned. Sand and mud ejected in small amounts. Changes in well water. Motorists are disturbed.	2005 Nias-Simeulue earthquake, 2021 Haiti earthquake, and 2023 Herat earthquakes
IX. Violent	$0.75 g_0$ (7.4 m/s ²)	Damage is considerable in specially designed structures; well-designed frame structures are thrown off-kilter. Damage is great in substantial buildings, with partial collapse. Buildings are shifted off foundations. Liquefaction occurs. Underground pipes are broken.	2006 Yogyakarta earthquake, 2023 Al Haouz earthquake and 2025 Myanmar earthquake.
X. Extreme		Some well-built wooden structures are destroyed; most masonry and frame structures are destroyed with foundations. Rails are bent. Landslides considerable from river banks and steep slopes. Shifted sand and mud. Water splashed over banks.	2010 Haiti earthquake, April 2015 Nepal earthquake, and 2018 Sulawesi earthquake and tsunami
XI. Extreme	$>1.39 g_0$ (13.6 m/s ²)	Few, if any, (masonry) structures remain standing. Bridges are destroyed. Broad fissures erupt in the ground. Underground pipelines are rendered completely out of service. Earth slumps and land slips in soft ground. Rails are bent greatly.	2005 Kashmir earthquake, 2008 Sichuan earthquake, and 2011 Tōhoku earthquake and tsunami
XII. Extreme		Damage is total. Waves are seen on ground surfaces. Lines of sight and level are distorted. Objects are thrown upward into the air.	1960 Valdivia earthquake, 2001 Gujarat earthquake, and the 2023 Turkey–Syria earthquakes

ภาพที่ 3. ตารางระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวตามมาตราเมอร์คัลลี (Modified Mercalli Intensity: MMI)

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

HP Z240 : CPU 6th Gen Intel(R) Core(TM) i7-6700K 4.00 GHz, GPU NVIDIA Quadro K2200
Ram 8 Gb

2.3 โปรแกรมที่ควรติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์

ในการพัฒนาเว็บไซต์ จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์และเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้

2.3.1 Visual Studio Code



ภาพที่ 4. โปรแกรม Visual Studio Code (VS Code) ที่ใช้ในการพัฒนาและเขียนโปรแกรม

Visual Studio Code เป็นเครื่องมือ IDE (Integrated Development Environment) ที่นักพัฒนานิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows, MacOS และ Linux และยังรองรับหลายภาษา โดยเฉพาะ Python, JavaScript, HTML และ CSS ซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้ในโปรเจกต์นี้ สำหรับเว็บไซต์การแสดงผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวบนแผนที่ ที่พัฒนาในงานนี้ ใช้ Visual Studio Code เป็นสภาพแวดล้อมหลักในการพัฒนา เนื่องจากรองรับการทำงานกับไฟล์ได้หลายประเภท

2.3.2 Render



ภาพที่ 5. แพลตฟอร์ม Render.com สำหรับการปรับใช้และโฮสต์แอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์

Render.com เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการด้านการ Deploy และโฮสต์แอปพลิเคชันแบบ Cloud Service ที่ช่วยให้นักพัฒนาและองค์กรสามารถนำแอปพลิเคชัน เว็บแอป เว็บไซต์แบบ Static รวมถึง API และฐานข้อมูลขึ้นออนไลน์ได้โดยไม่ต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์เอง ทำให้ลดความซับซ้อนในการดูแลระบบและช่วยให้ทีมพัฒนามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาฟีเจอร์ของแอปพลิเคชันแทน

2.4 เว็บไซต์ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดในประเทศไทย

การพัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถวัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์แผ่นดินไหว ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลภัยพิบัติในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัว และส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างรุนแรง การมีเว็บไซต์ที่สามารถแสดงข้อมูลตำแหน่ง จุดศูนย์กลาง ความรุนแรง และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลแผ่นดินไหว โดยเน้นการแสดงผลที่เข้าใจง่ายและตอบสนองได้รวดเร็ว ด้วยการนำข้อมูลจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวมาใช้ในการทำแผนที่แสดงวงผลกระทบ เพื่อใช้ในการดูว่าพื้นที่ต่าง ๆ ได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน

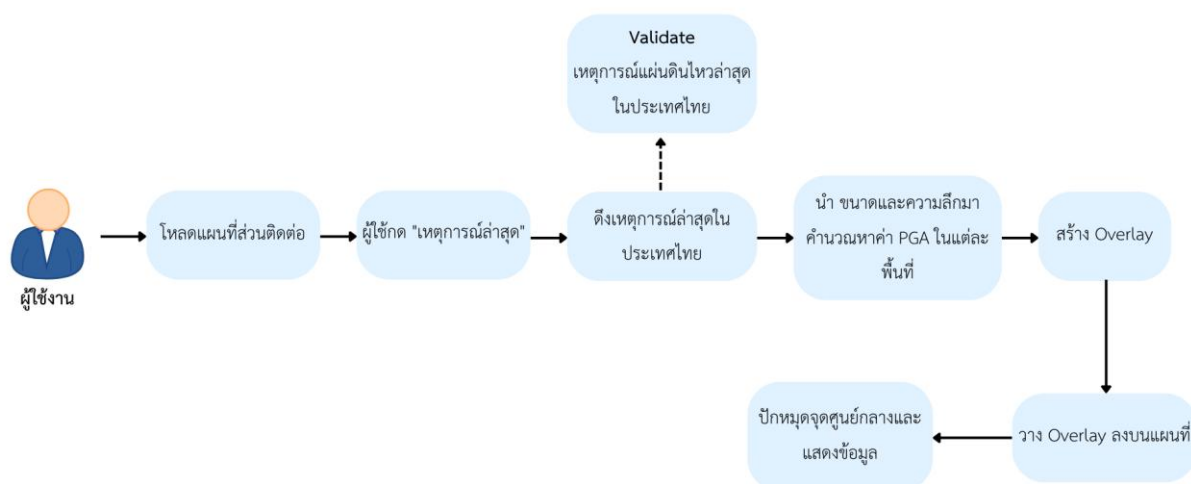
การออกแบบเว็บไซต์ ยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ผู้ใช้ ด้วยการจัดวางข้อมูลให้อ่านง่าย ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา พร้อมทั้งมีการใช้โทนสีเพื่อแสดงระดับความรุนแรงและมี Scale bar เพื่อระบุว่าโทนสีไหนมีค่าความรุนแรงเท่าไร เว็บไซต์นี้จึงเหมาะสำหรับทั้งประชาชนทั่วไป นักวิจัย นักวิเคราะห์ข้อมูลภัยพิบัติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมและการจัดการภาวะฉุกเฉินให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

บทที่ 3

การออกแบบระบบ

3.1 เครื่องมือในการวิเคราะห์

3.1.1 System Overview



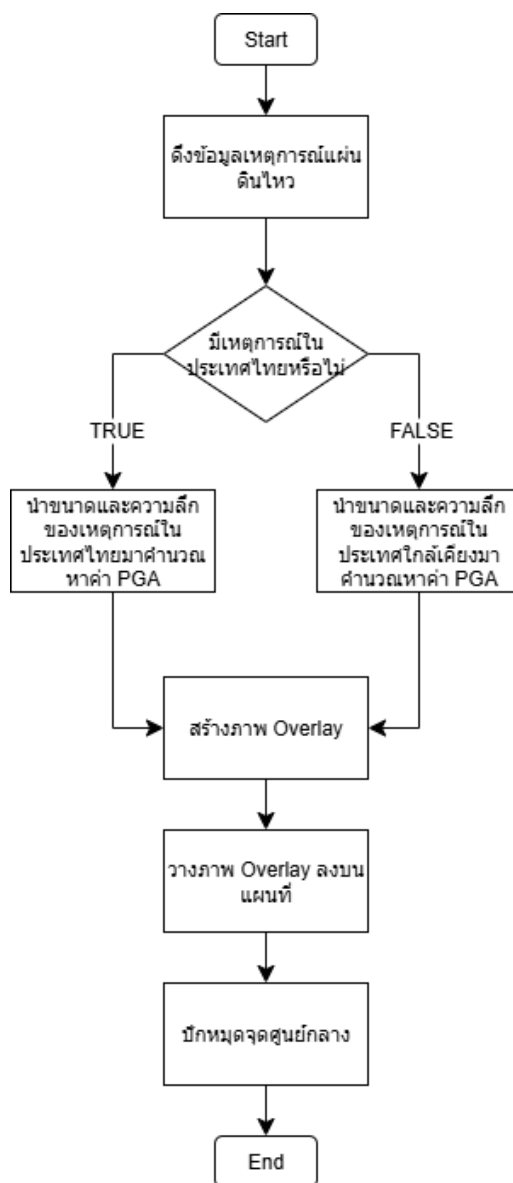
ภาพที่ 6. แผนภาพแสดงลำดับการทำงานหลักของเว็บไซต์

จากภาพที่ 6. จะแสดงลำดับการทำงานหลักของเว็บไซต์ ตั้งแต่ผู้ใช้กดปุ่ม “เหตุการณ์ล่าสุด” จนระบบแสดงผลลงบนแผนที่ มีลำดับขั้นตอนดังนี้

1. โหลดแผนที่และส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ผู้ใช้เปิดเว็บไซต์ หน้าเว็บจะทำการโหลดแผนที่และปุ่มคำสั่งต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน
2. ผู้ใช้กดปุ่ม “เหตุการณ์ล่าสุด” เพื่อขอข้อมูลเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดในประเทศไทย
3. ดึงข้อมูลเหตุการณ์ล่าสุดในประเทศไทย พร้อมตรวจสอบความถูกต้องโดยการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
4. คำนวณอัตราเร่งสูงสุดของพื้นดิน (PGA) โดยใช้ข้อมูล จุดศูนย์กลาง (Latitude, Longitude) ขนาด (Magnitude) และ ความลึก (Depth) ของเหตุการณ์แผ่นดินไหว มาคำนวณหาค่า PGA บนกริดพื้นที่รอบจุดศูนย์กลาง
5. สร้าง Overlay ภาพวงผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
6. วาง Overlay ลงบนแผนที่
7. ปักหมุดจุดศูนย์กลาง และแสดงรายละเอียดของเหตุการณ์แผ่นดินไหว

3.1.2 Flowchart

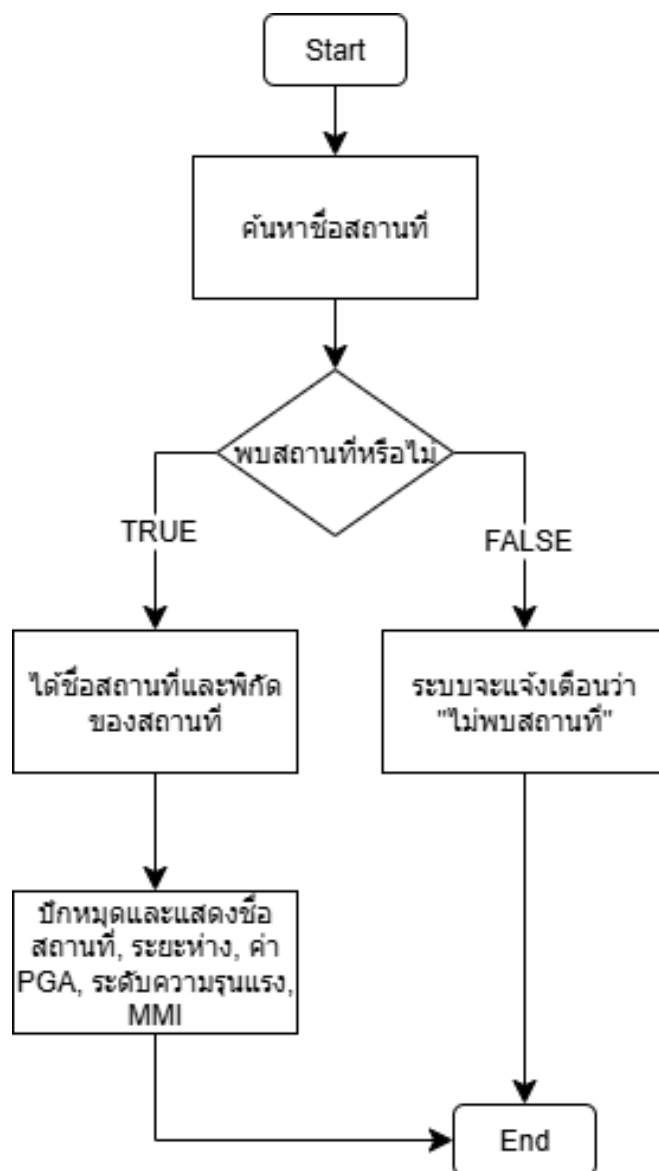
1) Flowchart ของการเรียกดูเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุด



ภาพที่ 7. แผนผังลำดับขั้นตอนการเรียกดูเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดในประเทศไทย

จากภาพที่ 7. จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “เหตุการณ์ล่าสุด” ระบบจะดึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดในประเทศไทย ถ้าไม่มีเหตุการณ์ล่าสุดในประเทศไทยระบบจะดึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวจากประเทศใกล้เคียง จากนั้นก็จะทำการนำค่า ขนาด ความลึก มาคำนวณหาค่าอัตราเร่งสูงสุดของพื้นดิน (PGA) และสร้างภาพ Overlay เป็นสีวงผลกระทบ แล้วส่งกลับมายังหน้าจอเพื่อวางทับลงบนแผนที่และปักหมุดจุดศูนย์กลาง

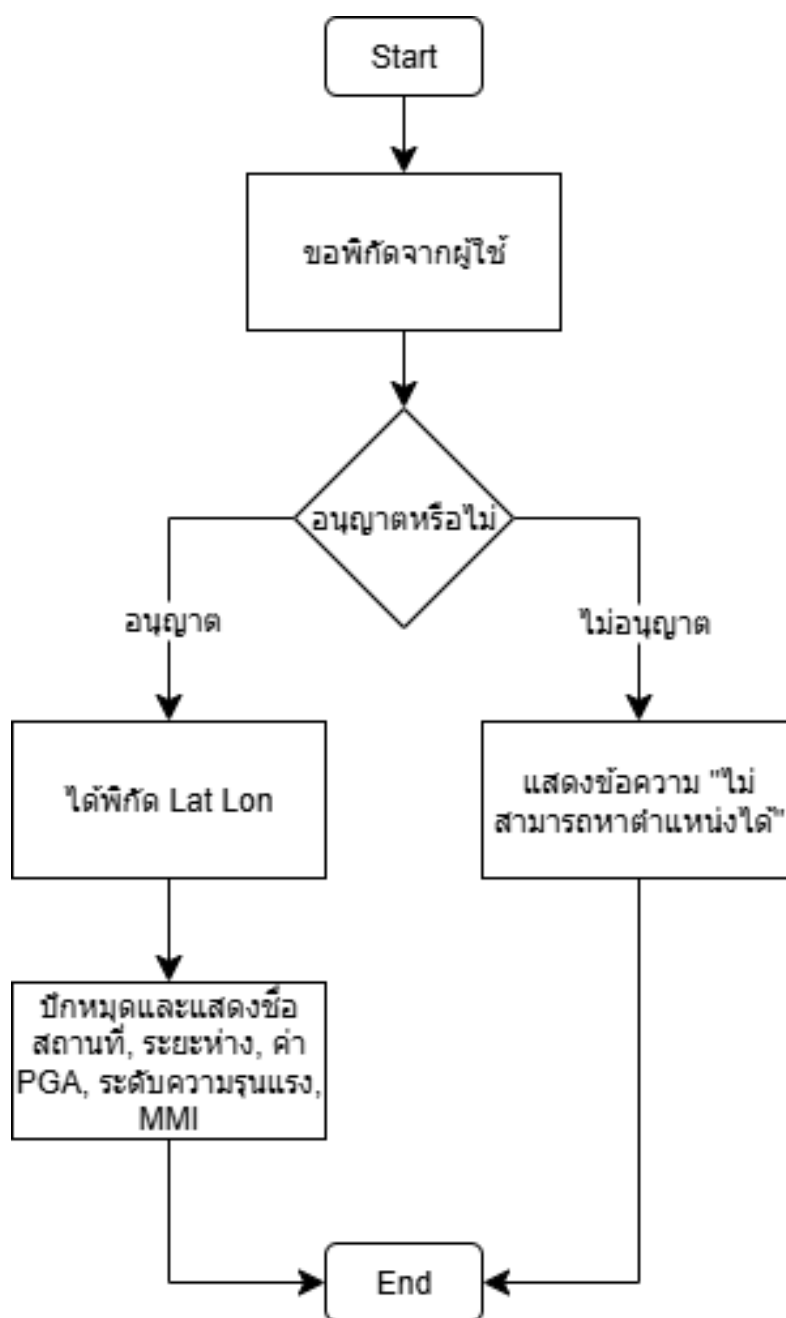
2) Flowchart ของการค้นหาสถานที่



ภาพที่ 8. แผนผังลำดับขั้นตอนการค้นหาสถานที่

จากภาพที่ 8. เมื่อผู้ใช้พิมพ์ชื่อสถานที่เพื่อค้นหา หลังจากได้ชื่อสถานที่ ระบบจะทำการตรวจสอบชื่อสถานที่ว่ามีสถานที่นี้หรือไม่ ถ้ามีก็จะทำการป๊ิกหมดและแสดงข้อมูล ชื่อสถานที่ ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง ค่าอัตราเร่งสูงสุดของพื้นดิน ระดับความรุนแรง และค่า MMI ถ้าไม่มีระบบก็จะแจ้งเตือนว่า “ไม่พบสถานที่”

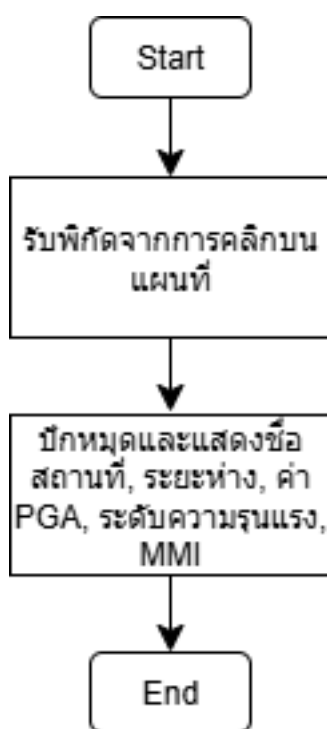
3) Flowchart ของการแสดงตำแหน่งของผู้ใช้



ภาพที่ 9. แผนผังลำดับขั้นตอนการแสดงผลตำแหน่งของผู้ใช้

จากภาพที่ 9. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “ตำแหน่งของฉัน” ระบบจะขอสิทธิ์เข้าถึงพิกัดจากเบราว์เซอร์ หากได้รับอนุญาตจะอ่านพิกัด Latitude, Longitude แล้วทำการปิกหมดตำแหน่งของผู้ใช้ หมดของผู้ใช้จะแสดงข้อมูลชื่อสถานที่ ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง ค่าอัตราเร่งสูงสุดของพื้นดิน ระดับความรุนแรงและค่า MMI ถ้าผู้ใช้ไม่อนุญาต ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถหาตำแหน่งได้”

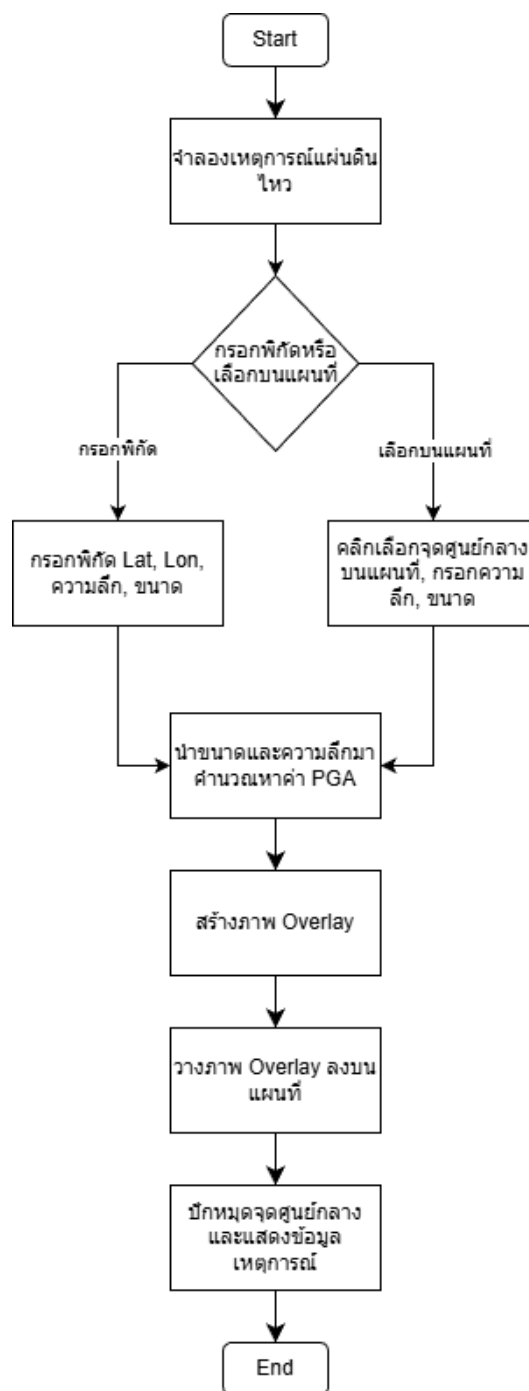
4) Flowchart ของการแสดงตำแหน่งจุดที่ผู้ใช้สนใจ



ภาพที่ 10. แผนผังลำดับขั้นตอนการแสดงผลตำแหน่งจุดที่ผู้ใช้เลือก

จากภาพที่ 10. เมื่อผู้ใช้คลิกบนแผนที่ ระบบจะอ่านพิกัด Latitude, Longitude จากจุดที่คลิกแล้วทำการป๊อปอัพ หมดจะแสดงข้อมูลชื่อสถานที่ ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว ค่าอัตราเร่งสูงสุดของพื้นดิน ระดับความรุนแรง และค่า MMI

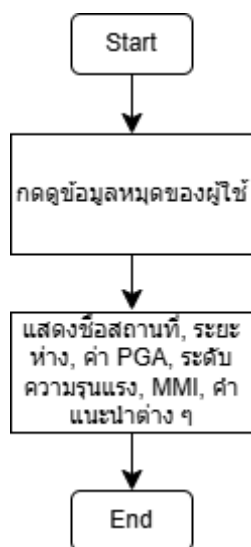
5) Flowchart ของการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหว



ภาพที่ 11. แผนผังลำดับขั้นตอนการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหว

จากภาพที่ 11. เมื่อผู้ใช้กรอกพิกัดจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว หรือ เลือกจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวจากการเลือกบนแผนที่ ขนาดของแผ่นดินไหว และความลึกของแผ่นดินไหว ระบบจะนำค่าที่ผู้ใช้กรอกมาคำนวณหาค่าอัตราเร่งสูงสุดของพื้นดิน หลังจากนั้นจะสร้างภาพ Overlay วางลงบนแผนที่ และปิดหมดแสดงข้อมูลของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ผู้ใช้ได้จำลองขึ้นมา

6) Flowchart ของการดูข้อมูลจุดปักหมุด



ภาพที่ 12. แผนผังลำดับขั้นตอนการดูข้อมูลจุดปักหมุด

จากภาพที่ 12. เมื่อผู้ใช้คลิกไปที่จุดปักหมุดบนตำแหน่งของผู้ใช้หรือตำแหน่งที่ผู้ใช้เลือก ระบบจะทำการแสดงป๊อปอัพที่แสดงข้อมูล ชื่อสถานที่ ระยะทางจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว ค่าอัตราเร่งสูงสุดของพื้นดิน ระดับความรุนแรง และค่า MMI

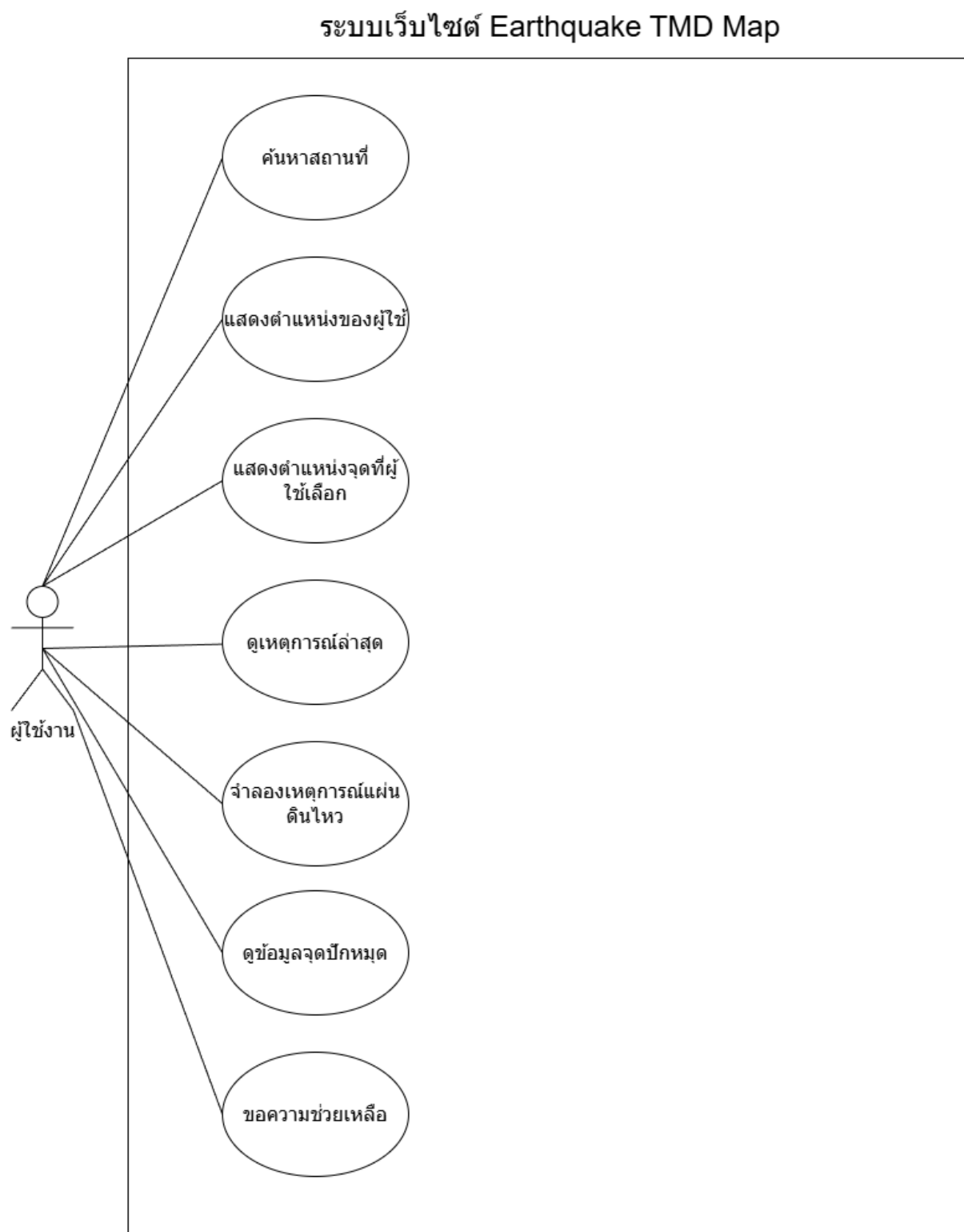
7) Flowchart ของการขอความช่วยเหลือ



ภาพที่ 13. แผนผังลำดับขั้นตอนการขอความช่วยเหลือ

จากภาพที่ 13. เมื่อผู้ใช้คลิกไปที่ปุ่มขอความช่วยเหลือ เว็บไซต์ก็จะแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูล ชื่อและความต้องการความช่วยเหลือ เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลเสร็จ ข้อมูลการขอความช่วยเหลือก็จะแสดงที่หมดหรือจุดของผู้ใช้ โดยข้อมูลที่แสดงจะเป็นข้อมูล สถานที่ พิกัด Latitude Longitude ชื่อของผู้ใช้ สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ

3.1.3 Use case diagram



ภาพที่ 14. แผนภาพกรณีการใช้งานของระบบเว็บไซต์แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานและฟังก์ชันหลักของระบบ

1) Use case description

ตาราง 2. Use Case Description ฟังก์ชันดูเหตุการณ์ล่าสุด

Use case Name	ดูเหตุการณ์ล่าสุด
Participation Actor	ผู้ใช้งาน
Entry Condition	ผู้ใช้งานกดปุ่ม “เหตุการณ์แผ่นดินไหว”
Flow of event	1. ผู้ใช้งานกดปุ่มเพื่อเรียกดูข้อมูลล่าสุด 2. ผู้ใช้งานรออนแผนที่แสดงข้อมูลเหตุการณ์ล่าสุด
Exit Condition	เว็บไซต์แจ้งว่าสำเร็จ

ตาราง 3. Use Case Description ฟังก์ชันค้นหาสถานที่

Use case Name	ค้นหาสถานที่
Participation Actor	ผู้ใช้งาน
Entry Condition	ผู้ใช้งานกรอกชื่อสถานที่ในช่องค้นหา
Flow of event	1. ผู้ใช้งานกดปุ่มค้นหา 2. ผู้ใช้งานดูผลการค้นหาที่ถูกปิดกั้นบนแผนที่
Exit Condition	เว็บไซต์แจ้งว่าค้นหาสำเร็จ

ตาราง 4. Use Case Description ฟังก์ชันแสดงตำแหน่งของผู้ใช้

Use case Name	แสดงตำแหน่งของผู้ใช้
Participation Actor	ผู้ใช้งาน
Entry Condition	ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ตำแหน่งของฉัน” และอนุญาตการเข้าถึงตำแหน่ง
Flow of event	1. ผู้ใช้งานกดยืนยันให้ระบบเข้าถึงตำแหน่ง 2. ผู้ใช้งานเห็นหมุดตำแหน่งของตนบนแผนที่
Exit Condition	เว็บไซต์แจ้งว่าแสดงตำแหน่งของคุณแล้ว

ตาราง 5. Use Case Description ฟังก์ชันแสดงตำแหน่งจุดที่ผู้ใช้เลือก

Use case Name	แสดงตำแหน่งจุดที่ผู้ใช้เลือก
Participation Actor	ผู้ใช้งาน
Entry Condition	ผู้ใช้งานคลิกเลือกจุดบนแผนที่
Flow of event	1. ผู้ใช้งานคลิกตำแหน่งที่สนใจบนแผนที่ 2. ผู้ใช้งานเห็นหมุดและข้อมูลแสดงขึ้นที่ตำแหน่งที่เลือก
Exit Condition	เว็บไซต์แจ้งว่าเลือกตำแหน่งแล้ว

ตาราง 6. Use Case Description ฟังก์ชันดูข้อมูลจุดปักหมุด

Use case Name	ดูข้อมูลจุดปักหมุด
Participation Actor	ผู้ใช้งาน
Entry Condition	ผู้ใช้งานคลิกหมุดที่อยู่บนแผนที่
Flow of event	1. ผู้ใช้งานคลิกที่หมุดบนแผนที่ 2. ผู้ใช้งานอ่านข้อมูลที่แสดงใน popup
Exit Condition	ผู้ใช้งานดูข้อมูลของจุดปักหมุด

ตาราง 7. Use Case Description ฟังก์ชันจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหว

Use case Name	จำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหว
Participation Actor	ผู้ใช้งาน
Entry Condition	ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล (พิกัด/ขนาด/ความลึก)
Flow of event	1. ผู้ใช้งานกดปุ่มจำลอง 2. ระบบแสดงผลการจำลองเหตุการณ์ลงบนแผนที่
Exit Condition	เว็บไซต์แจ้งว่าจำลองเหตุการณ์สำเร็จ

ตาราง 8. Use Case Description ฟังก์ชันขอความช่วยเหลือ

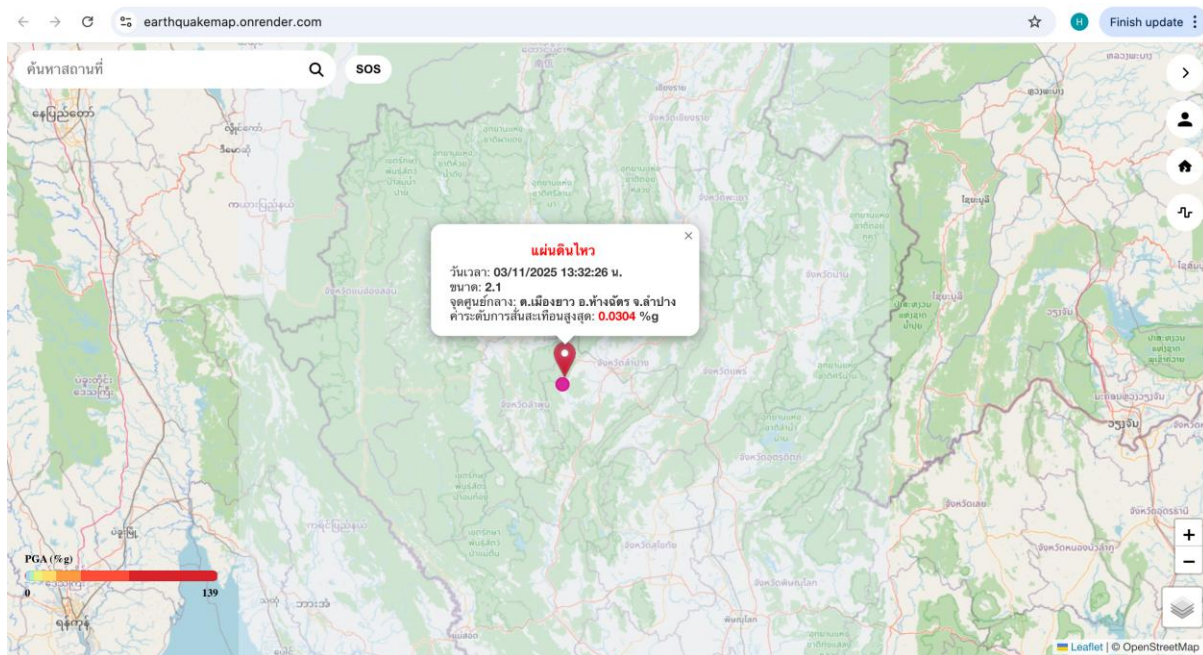
Use case Name	ขอความช่วยเหลือ
Participation Actor	ผู้ใช้งาน
Entry Condition	ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล (ชื่อ/ขอความช่วยเหลือ)
Flow of event	1. ผู้ใช้งานกดปุ่มขอความช่วยเหลือ 2. ผู้ใช้บันทึกข้อมูลขอความช่วยเหลือ
Exit Condition	เว็บไซต์แจ้งว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ

บทที่ 4

การทดสอบและการประเมินผลการทำงาน

4.1 การทำงาน

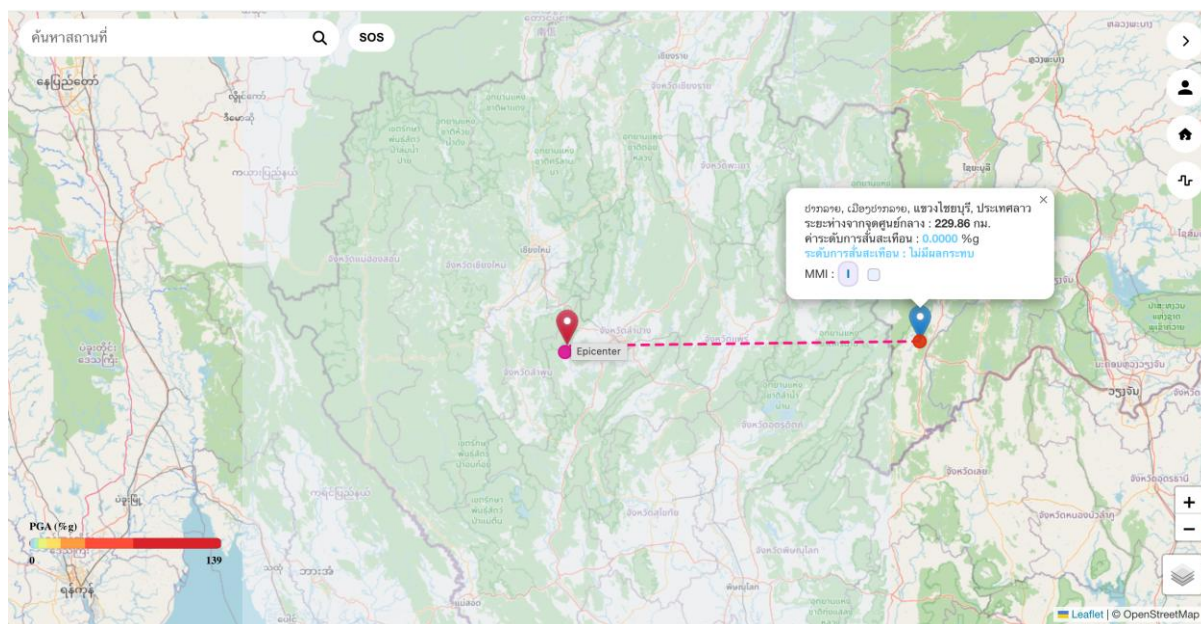
4.1.1 หน้าหลักเว็บไซต์



ภาพที่ 15. หน้าเว็บหลักของระบบแสดงผลการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

จากภาพที่ 15. หน้าแสดงผลหลักของเว็บไซต์จะแสดงเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดจากฐานข้อมูลกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว พร้อมเครื่องมือและฟังก์ชันต่าง ๆ

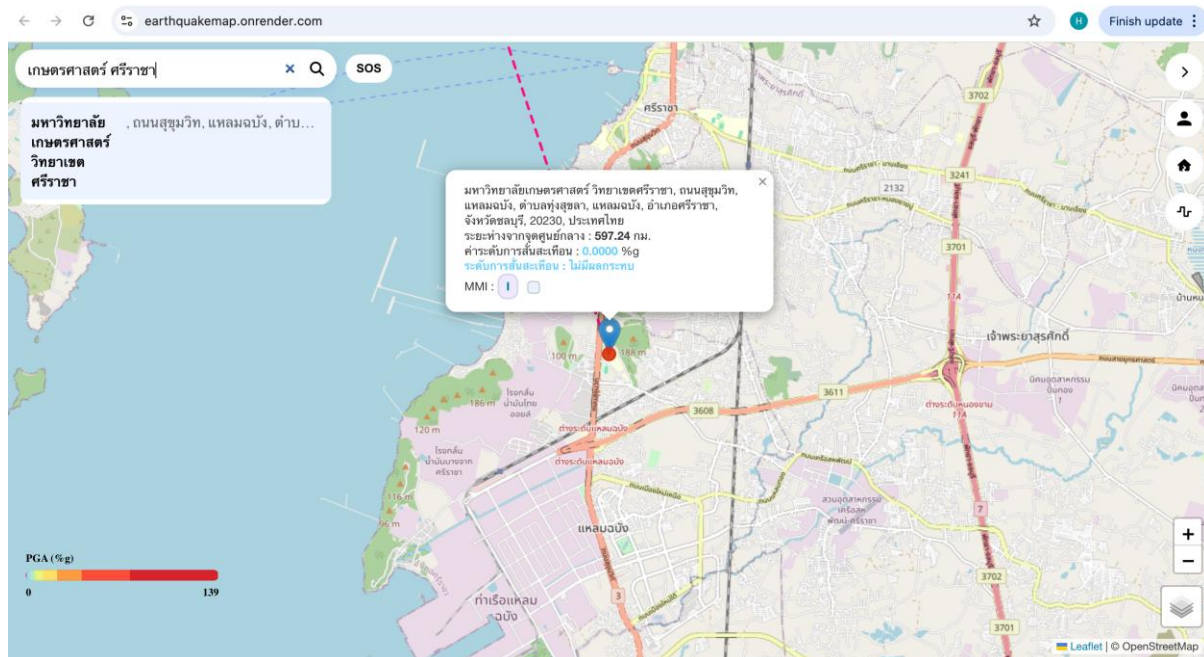
4.1.2 หมดสำหรับผู้ใช้



ภาพที่ 16. หน้าจอแสดงหมดสำหรับผู้ใช้ในระบบแสดงผลการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

จากภาพที่ 16. สำหรับหน้านี้ ผู้ใช้สามารถปิกหมุดบนแผนที่เพื่อคำนวณระยะห่างจากจุดศูนย์กลางที่ต้องการ ระบบจะแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องบนหมดที่วาง

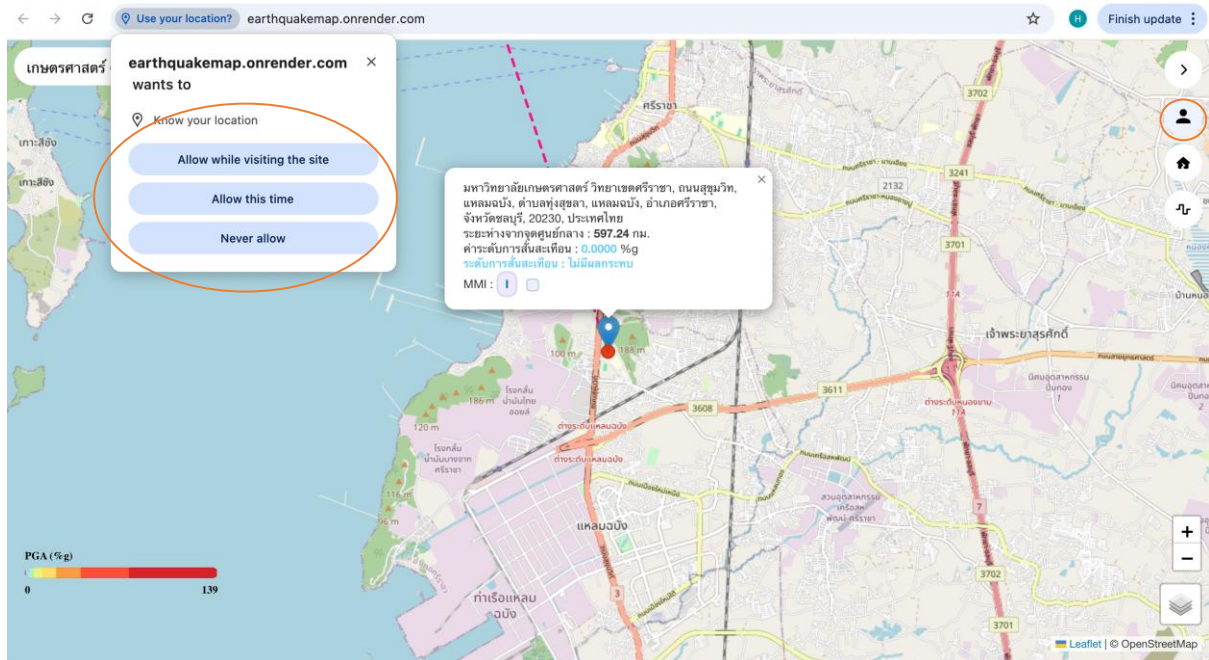
4.1.3 ช่องค้นหาสถานที่



ภาพที่ 17. หน้าจอแสดงช่องค้นหาสถานที่ในระบบแสดงผลการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

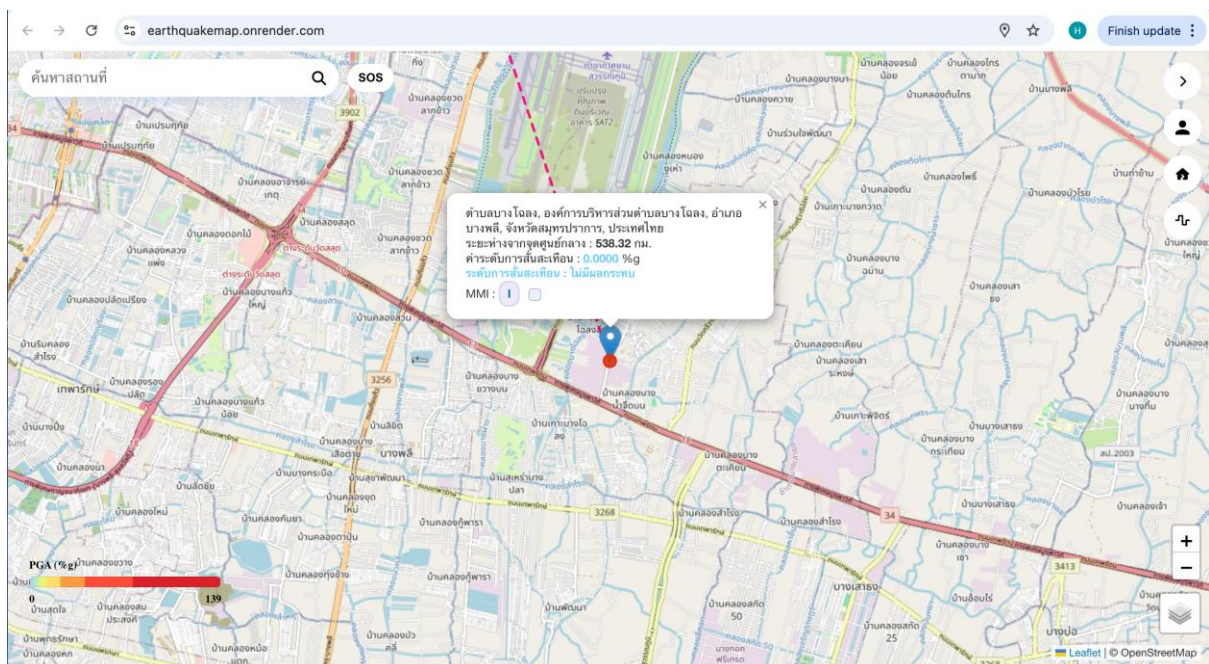
จากภาพที่ 17. สำหรับหน้านี้ ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อสถานที่ที่ต้องการในช่องค้นหา จากนั้นระบบจะประมวลผลและปักหมุดลงบนตำแหน่งของสถานที่นั้นโดยอัตโนมัติ

4.1.4 แสดงตำแหน่งปัจจุบัน



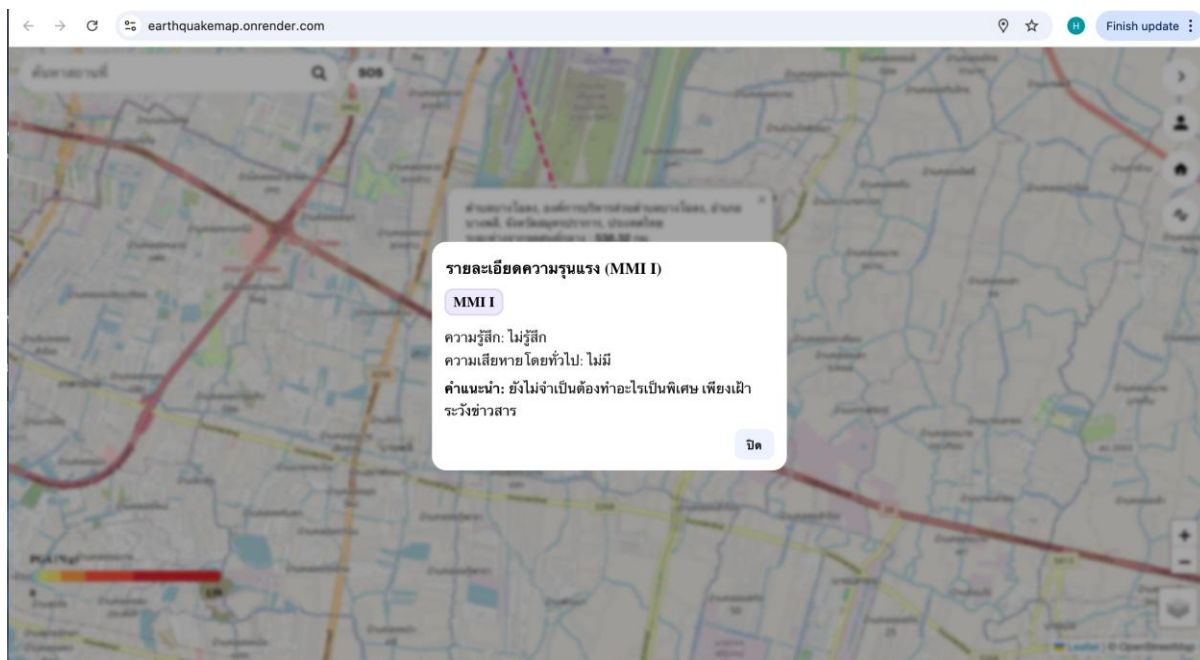
ภาพที่ 18. หน้าจอแสดงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ในระบบแสดงผลการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

จากภาพที่ 18. เมื่อผู้ใช้กดไอคอนรูปกระบอกจะร้องขอสิทธิ์การเข้าถึงตำแหน่ง และหากได้รับอนุญาต ระบบจะปิกหมุดแสดงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้อัตโนมัติ จะแสดงผลดังภาพที่ 19



ภาพที่ 19. หน้าจอแสดงผลตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้หลังจากอนุญาตให้ระบบเข้าถึงตำแหน่งในระบบแสดงผลการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

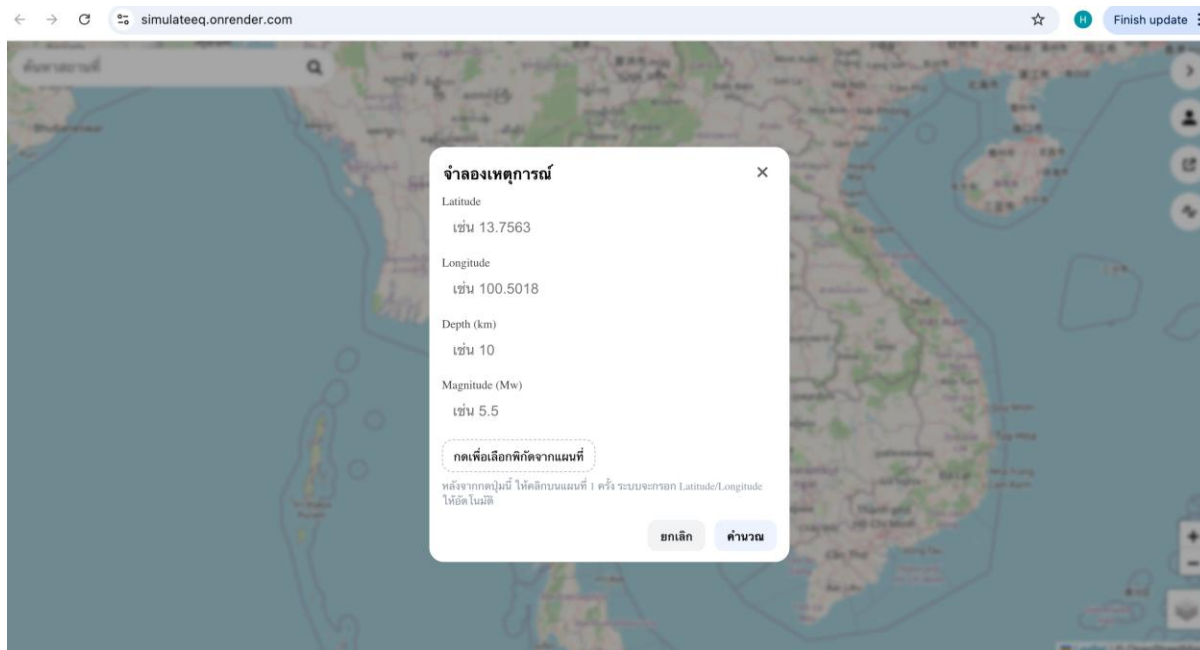
4.1.5 รายละเอียดเพิ่มเติมและคำแนะนำ



ภาพที่ 20. หน้าจอแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมและคำแนะนำจากผลการประเมินความรุนแรงของการ
สั่นสะเทือนในระบบแสดงผลการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

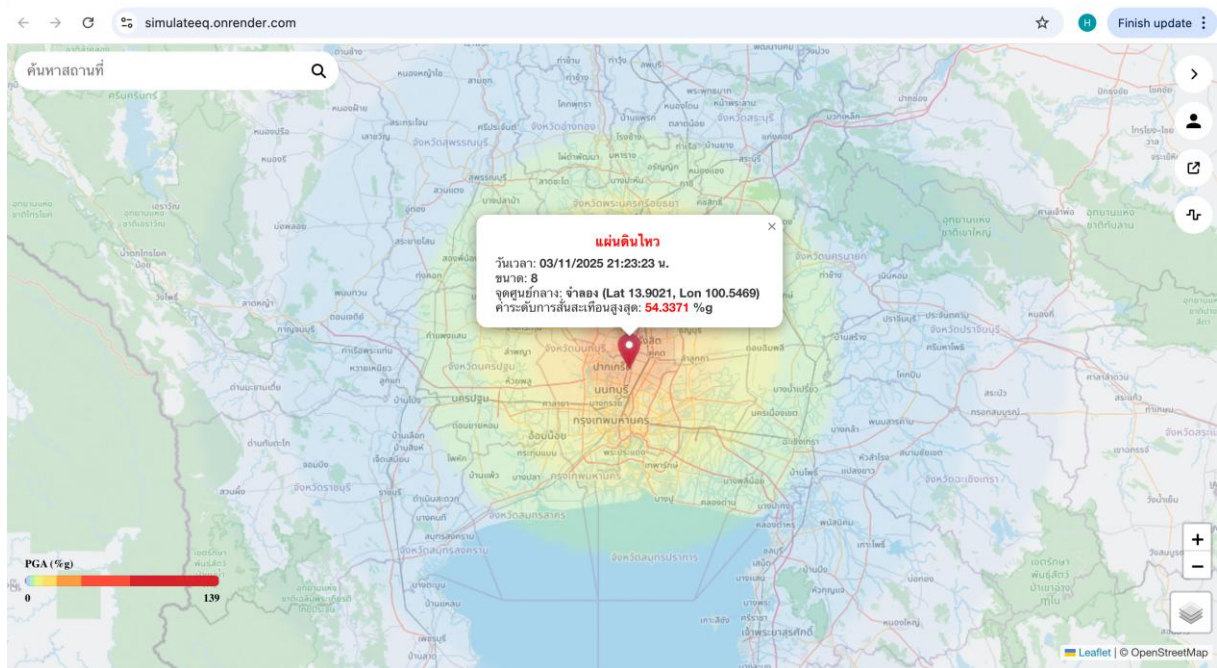
จากภาพที่ 20. ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและคำแนะนำเบื้องต้นได้ที่ MMI

4.1.6 การจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหว



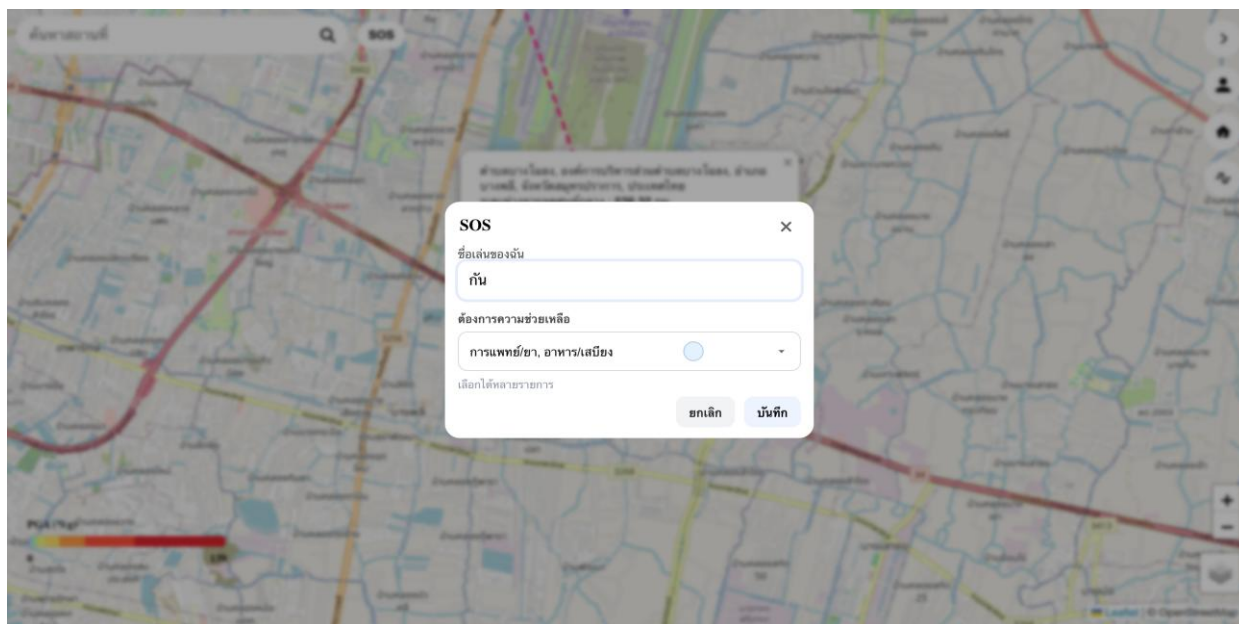
ภาพที่ 21. หน้าจอแสดงฟังก์ชันการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวในระบบแสดงผลการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

จากภาพที่ 21. เมื่อผู้ใช้กดปุ่มรูปคลื่น จะนำไปที่หน้าต่างระบบจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหว และระบบจะแสดงแบบฟอร์มสำหรับกรอกพิกัด (Lat/Lon) ความลึก (Depth) และขนาด (Mag) เพื่อทำการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่และขนาดที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยจะแสดงผลดังภาพที่ 22



ภาพที่ 22. หน้าจอแสดงผลการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวจากค่าพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้ระบุในระบบแสดงผล
การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

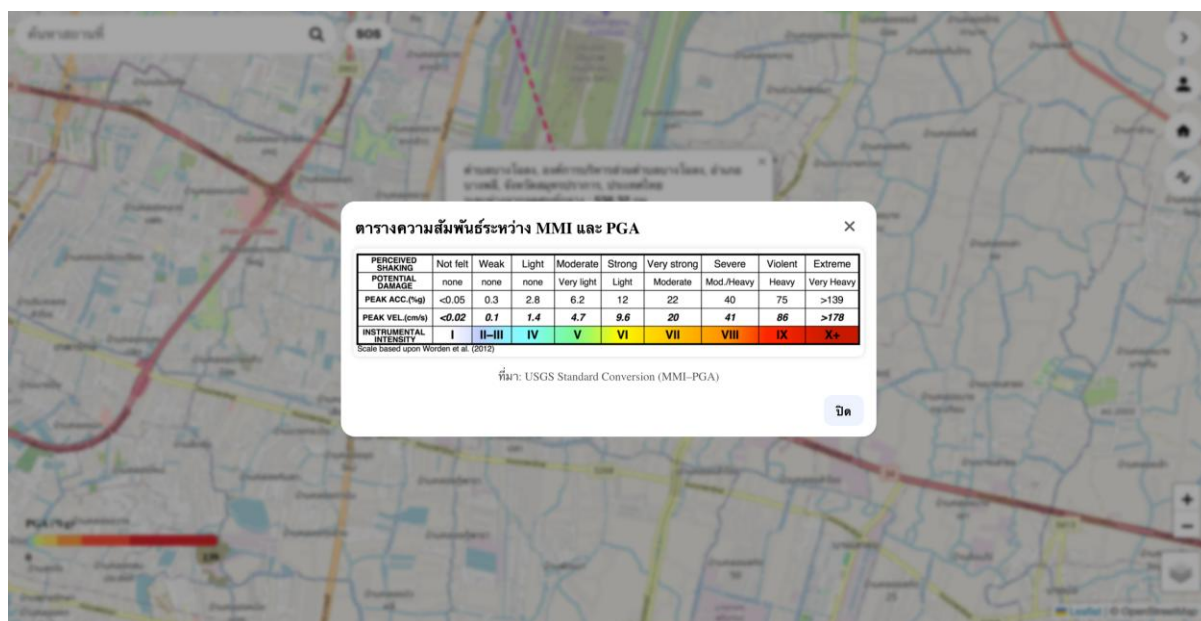
4.1.7 ปุ่ม SOS หรือ ปุ่มขอความช่วยเหลือ



ภาพที่ 23. หน้าจอแสดงฟังก์ชันขอความช่วยเหลือ

จากภาพที่ 23. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม SOS จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้กรอกขอความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและเข้าช่วยเหลือ

4.1.8 รายละเอียด PGA bar

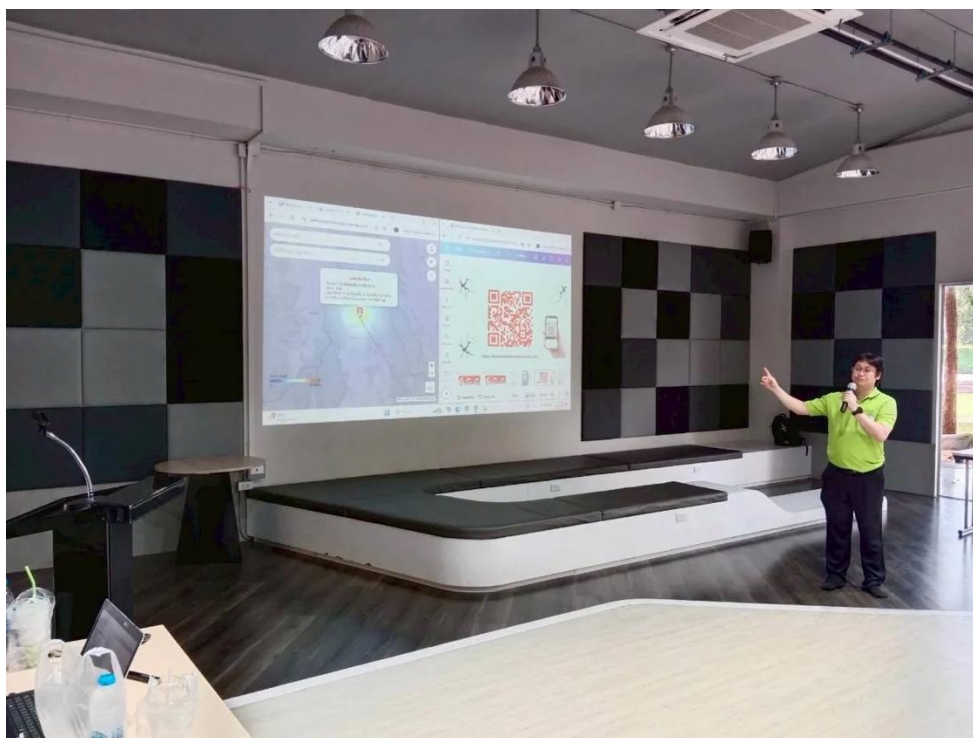


ภาพที่ 24. หน้าจอแสดงตารางความสัมพันธ์ระหว่าง MMI และ PGA

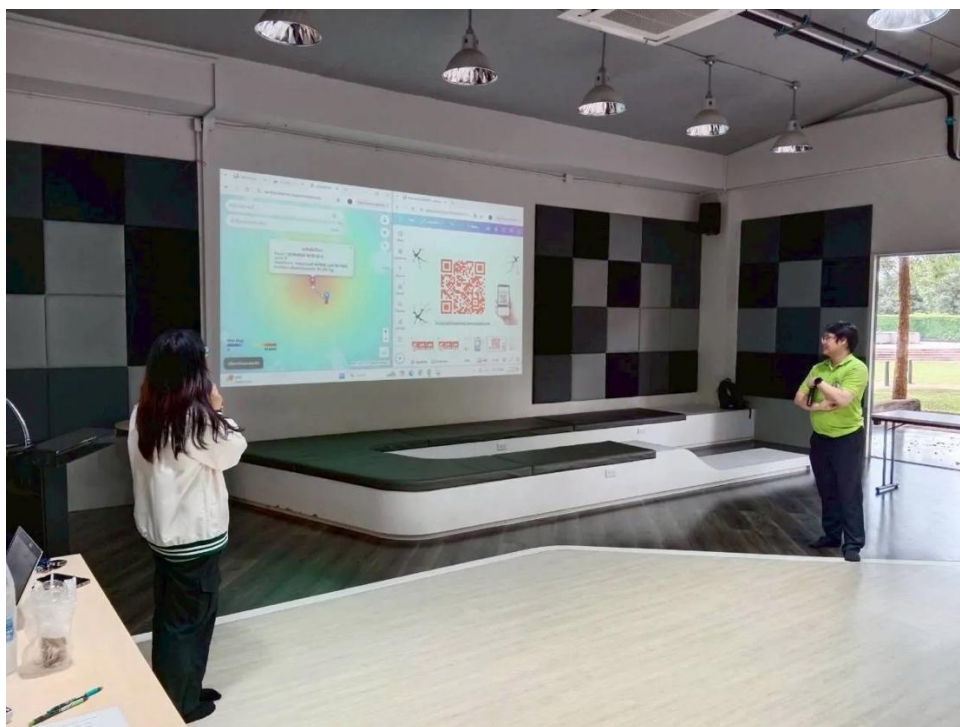
จากภาพที่ 24. เมื่อผู้ใช้กดที่ PGA bar จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ดูรายละเอียดตารางความสัมพันธ์ระหว่าง MMI และ PGA

4.2 การทดสอบ

ได้มีการนำไปทดลองผ่านโครงการวิจัยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับการสัมผัสเชื้อจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองการลดทอน ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจัดขึ้น



ภาพที่ 25. ภาพรวมกิจกรรมการทดลองและสาธิตระบบแจ้งเตือนระดับการสัมผัสเชื้อจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว



ภาพที่ 26. ภาพรวมกิจกรรมการทดลองและสาธิตระบบแจ้งเตือนระดับการสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว



ภาพที่ 27. ภาพรวมกิจกรรมการทดลองและสาธิตระบบแจ้งเตือนระดับการสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว



ภาพที่ 28. ภาพรวมกิจกรรมการทดลองและสาธิตระบบแจ้งเตือนระดับการสัมผัสเชื้อจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหว



ภาพที่ 29. ภาพรวมกิจกรรมการทดลองและสาธิตระบบแจ้งเตือนระดับการสัมผัสเชื้อจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหว



ภาพที่ 30. ภาพรวมกิจกรรมการทดลองและสาธิตระบบแจ้งเตือนระดับการสัมผัสเชื้อจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหว



ภาพที่ 31. ภาพรวมกิจกรรมการทดลองและสาธิตระบบแจ้งเตือนระดับการสัมผัสเชื้อจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหว

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

โครงการนี้ได้พัฒนาเว็บไซต์สำหรับแสดงระดับการสัมผัสเตือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย โดยครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ได้แก่ (1) นำข้อมูลแผ่นดินไหวมาสร้างแบบจำลองการสัมผัสเตือน (2) ประมวลผลเชิงพื้นที่เพื่อแสดงผลบนแผนที่แบบโต้ตอบ (3) ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การค้นหาสถานที่ การระบุตำแหน่งผู้ใช้ การเลือกจุดที่ผู้ใช้สนใจ และการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหว (4) การประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ และ (5) การให้คำแนะนำ/ข้อควรปฏิบัติแก่ผู้ใช้ ภายหลังได้มีการทดสอบภาคสนามภายใต้กิจกรรมโครงการอบรมงานวิจัยด้านระบบแจ้งเตือนระดับการสัมผัสเตือนโดยใช้แบบจำลองการลดทอน ผลการทดสอบชี้ว่าผู้ใช้สามารถใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบที่พัฒนาสามารถประยุกต์ใช้โดยประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินระดับการสัมผัสเตือนเชิงพื้นที่ภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวได้อย่างเหมาะสม

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์/สเกล

ปัจจุบันระบบรันบนแพลตฟอร์มที่ทรัพยากรจำกัด ทำให้มีโอกาสเกิดอาการโหลดช้า (หน่วง) หรือเข้าพร้อมกันได้ไม่มาก โดยเฉพาะจังหวะที่ต้องคำนวณและเรนเดอร์แผนที่สี (PGA Overlay) หลายคำขอในเวลาเดียวกัน ซึ่งกระทบต่อประสบการณ์ผู้ใช้โดยตรง เราจึงต้องการขยายโฮสสำหรับเว็บไซต์เพื่อรองรับผู้ที่จะเข้าใช้มากขึ้น

5.2.2 เพิ่ม “ระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์ใหม่”

เมื่อเกิดเหตุการณ์ใหม่ ผู้ใช้ควรได้รับการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็ว เพื่อรับข้อมูลอัปเดตล่าสุด พร้อมรายละเอียด เพื่อจะได้ประเมินผลกระทบเบื้องต้นได้

เอกสารอ้างอิง

1. สัณทวัฒน์ สุขรังษี. (2566, กุมภาพันธ์). ความสัมพันธ์ระหว่างการสั่นสะเทือนของพื้นดินและความรุนแรงของแผ่นดินไหวในประเทศไทย (เอกสารวิชาการเลขที่ 550.341-13-2566). กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว, กรมอุตุนิยมวิทยา.
2. Thai Meteorological Department. (n.d.). *Earthquake TMD*. เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2025 จาก <https://earthquake.tmd.go.th/index.html>
3. Kriging. (n.d.). *Wikipedia*. เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2025 จาก <https://en.wikipedia.org/wiki/Kriging>
4. U.S. Geological Survey. (n.d.). *USGS*. เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2025 จาก <https://www.usgs.gov/>
5. มาตรฐานเมิร์กัลลี. (n.d.). *วิกิพีเดีย*. เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2025 จาก <https://th.wikipedia.org/wiki/มาตรฐานเมิร์กัลลี>